Projectvoorstel

Ontwerp en proof of concept van een WYSIWYG-e-maileditor voor het Vesalius-platform.

Graduaatsproject, 2026-2027 1e semester

Sarah Turner Burkitt

E-mail: turnerb_sarah@hotmail.com
Project repo: https://github.com/STB95/Graduaatsproject_TurnerBurkittSarah_26-27
Mentor: Bart D'Hoore (Endare, Bart.D'Hoore@endare.com)

Samenvatting

Probleemstelling
Binnen Vesalius.ai zijn de mogelijkheden om automatisch verstuurde e-mails, zoals afspraakbevestigingen, herinneringen en annulaties, aan te passen beperkt. Hierdoor kunnen artsen en organisaties de inhoud en opmaak onvoldoende afstemmen op hun communicatiebehoeften.

Voorgestelde oplossing
Dit graduaatsproject omvat de ontwikkeling van een zelfstandige proof of concept (PoC) van een WYSIWYG-editor waarmee gebruikers e-mailtemplates visueel kunnen bewerken, opslaan, vooraf bekijken en als testmail versturen. De oplossing ondersteunt dynamische placeholders en meertalige templates.

Technische aanpak
De editor wordt ontwikkeld met Angular en TypeScript, aangevuld met een mock-API op basis van Node.js en Express. Voor de tijdelijke testopstelling wordt een geschikte opslagoplossing gekozen. De focus ligt op veilige HTML-verwerking en een correcte weergave in Gmail, Hotmail/Outlook.com en Apple Mail op macOS en iPhone. Docker, Mailpit en geautomatiseerde tests ondersteunen de validatie. De ontwikkeling gebeurt bij voorkeur binnen de bestaande Bitbucket-omgeving van Vesalius.ai.

Verwachte oplevering
De beoogde resultaten zijn:

- Een werkende e-maileditor met voorbeeldweergave en testmailfunctionaliteit.
- Een mock-API voor het laden, opslaan en verwerken van templates.
- Een reproduceerbare testomgeving met fictieve gegevens en geautomatiseerde tests.
- Testresultaten van controles in verschillende e-mailclients.
- Technische documentatie en, indien de beschikbare tijd dit toelaat, een voorstel voor toekomstige integratie in Vesalius.ai.

Het project biedt Vesalius.ai inzicht in de technische haalbaarheid, beperkingen en mogelijke meerwaarde van een visuele e-maileditor als basis voor een eventuele toekomstige integratie.

Sleutelwoorden: Angular, e-mailcompatibility, HTML-rendering, e-mailtemplates, WYSIWYG e-maileditor, Vesalius.ai

1. Context en probleemstelling

Context

- Een digitaal platform dat artsen ondersteunt bij consultaties en administratieve taken.

Probleemstelling

- De inhoud en opmaak van verstuurde e-mails zijn onvoldoende aanpasbaar.

Gevolg: communicatie tussen arts en patiënt voldoen niet aan beide partijen hun specifieke behoeftes.

2. Doelstelling

- Een proof of concept (PoC) ontwikkelen van een WYSIWYG-e-maileditor
- Gebruikers kunnen templates* aanpassen, opslaan, vooraf bekijken en als testmail versturen

templates*: afspraakbevestiging, afspraakherinnering en afspraakannulering

3. Technologieën

Frontend

- Angular 22 (opbouw van de interactieve UI)
- TypeScript(voor typed en onderhoud code)
- Quill 2 (basis voor de visuele WYSIWYG-editor)

Mock-API en opslag

- Node.js (uitvoering van de servercode)
- TypeScript(getypeerde serverlogica)
- Express(opzetten van API-endpoints voor het laden en opslaan van templates)

HTML-verwerking en e-mailrendering

- Handlebars(templateverwerking en het behoud van de vaste layoutschil)
- `sanitize-html`(om onveilige HTML te verwijderen)
- Placeholdervervanging met escaping (om dynamische waarden gecontroleerd en veilig in te voegen)
- Juice (om CSS inline te plaatsen voor een betere ondersteuning door e-mailclients)
- `html-to-text` (om naast HTML ook een tekstuele e-mailversie te genereren)

Testomgeving

- Docker (reproduceerbare lokale testomgeving)
- Mailpit (om uitgaande testmails lokaal op te vangen en te controleren)

Geautomatiseerde tests

- Vitest (unit- en integratietests)
- Playwright (browsercontroles en screenshotvergelijkingen)

Versiebeheer

- Bitbucket (versiebeheer, samenwerking en het bijhouden van codewijzigingen)

4. Afbakening

Out-Of-Scope (OOS)

- Integratie in productieplatform
- Plannen of versturen van productie e-mails
- Keycloak e-mails met echte patiëntgegevens en AI-functionaliteiten

De bestaande layoutschil met logo, merkkleuren en footer blijft behouden. Een mogelijk integratievoorstel kan als de kernfunctionaliteiten en belangrijkste tests correct en tijdig afgerond zijn.

5. Verwachte meerwaarde

Inzichten in

- Technische haalbaarheid, beperkingen en veiligheidsaspecten van visuele e-mailbewerking.

Deliverables

- Een werkende demonstratie
- Een reproduceerbare testopstelling
- Geautomatiseerde tests en testresultaten van verschillende e-mailclients

6. Planning en werkbelasting

Fase	Resultaat	Uren
Analyse	Scope, vereisten en testcriteria	12
Technologiekeuze en opzet	Technologiekeuzes en ontwikkelomgeving	10
Ontwerp	Architectuur, editorconcept en testmatrix	13
Realisatie	Editor, templates, preview en testmails	40
Testen en validatie	Geautomatiseerde tests en clientcontroles	15
Rapport, poster en demo	Eindrapport en demonstratie	10
Totaal		**100**

7. Risico's

Beperkte werkbelasting

- Niet alle uitbreidingen worden tijdig gerealiseerd

Verschillen tussen e-mailclients

- Gegenereerde inhoud en opmaak wordt verschillend weergegeven (Outlook)
- CSS inline
- Output tests in Gmail, Outlook en Apple
- Outlook Desktop wordt meegenomen voor zover de beschikbare testomgeving het toelaat

Verschillen met de bestaande backend

- De mock-API kan afwijken van de bestaande Laravel-backend van Vesalius.ai
- Verschillen in architectuur en gegevensverwerking